Tema 1 · Números reales y patrones

Cuaderno de muestra gratuito

Seminario de 2 horas · Unidad 1 de *Piensa Infinito* (SM) · 2.º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____

Cómo usar este cuaderno

- Está organizado por **tipos de ejercicio**. En cada tipo encontrarás:
  - **Del libro:** ejercicios de tu libro de texto (*Piensa Infinito*, SM). Aquí solo aparece su número: en el seminario los resolvemos juntos para entenderlos de verdad.
  - **En clase:** ejercicios nuevos de menos a más difícil: ★ fácil, ★★ medio, ★★★ reto.
- Antes del cierre, **errores frecuentes**: ejercicios resueltos con un fallo para que lo encuentres y lo corrijas.
- Al final está la **tarea para enviar**, con los mismos tipos de ejercicio.
- Escribe cada respuesta **dentro de su recuadro** ☐. Deja siempre los pasos, no solo el resultado.
- **Calculadora:** solo en el Tipo 3 y cuando el ejercicio lo diga. El resto, sin calculadora.

Índice

Tipo 1 ¿Racional o irracional? . . . 2
Tipo 2 Comparar y ordenar números reales . . . 4
Tipo 3 Usar la calculadora con números reales . . . 6
Tipo 4 Término general de una sucesión lineal . . . 8
Tipo 5 Usar la fórmula: un término y su posición . . . 10
Tipo 6 Sucesiones no lineales: cuadrados, cubos y productos . . . 12
Tipo 7 Sucesiones de figuras . . . 14
Tipo 8 Números triangulares y sumas con patrón . . . 16
Tipo 9 La sucesión de Fibonacci y la razón áurea . . . 18
Tipo 10 Problemas con sucesiones . . . 20
Errores frecuentes Encuentra el error . . . 22
Cierre Lo juntamos todo . . . 27
Tarea para enviar . . . 29

¿Necesitas ayuda con las matemáticas de ESO?
Seminarios por tema con el Método Singapur, presenciales u online.
www.tuprofedematematicassingapur.com

Tipo 1 · ¿Racional o irracional?

Recuerda

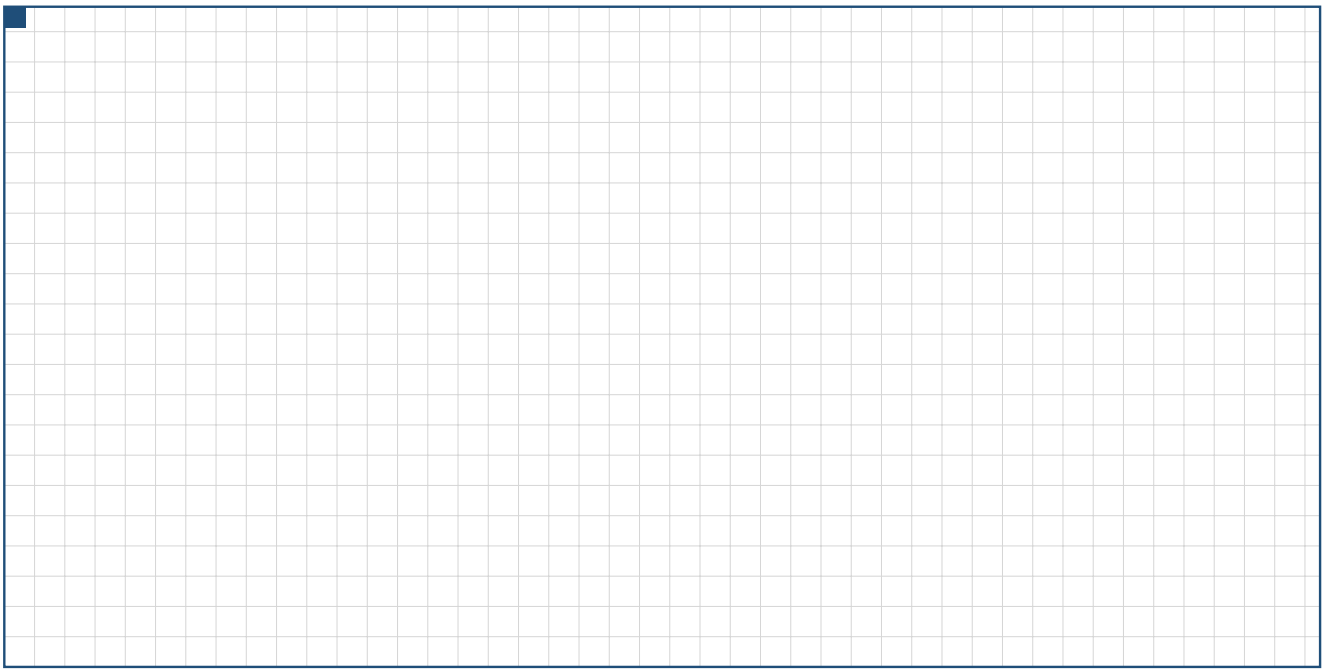
Un número es **racional** si se puede escribir como fracción $\frac{a}{b}$ con a y b enteros y $b \neq 0$. Su decimal es **exacto** ($\frac{3}{4} = 0{,}75$) o **periódico** ($\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots = 0{,}\overline{6}$).
Un número es **irracional** si su decimal es **infinito y no periódico**: $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$, $\sqrt[3]{5}$, π.
Racionales e irracionales juntos forman los **números reales**. **Ojo:** $\sqrt{49} = 7$ es racional.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Discusión de clase (p. 9), act. 1 y 2.



L2) Ejercicio de tu libro: Investigación (pp. 9–10), act. 4a.



• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ Di si es racional o irracional: $\frac{3}{8}$; -5; $\sqrt{16}$; $\sqrt{5}$.

b) ★ Escribe el decimal y di si es exacto o periódico: $\frac{7}{20}$; $\frac{2}{9}$; $\frac{5}{6}$.

c) ★★ ¿Racional o irracional? Explica por qué: $\sqrt{\frac{9}{4}}$; $\sqrt[3]{27}$; $\sqrt{12}$; $0{,}1010010001\ldots$ (cada vez un 0 más).

d) ★★ ¿Verdadero o falso? Da un ejemplo: *(1)* Todas las raíces cuadradas son irracionales. *(2)* Todo número entero es racional. *(3)* $\frac{22}{7}$ es igual a π.

e) ★★★ Escribe un número racional y otro irracional que estén los dos entre $1{,}4$ y $1{,}5$. Explica cómo sabes que cada uno es de ese tipo.

Tipo 2 · Comparar y ordenar números reales

Recuerda

Pasa cada número a **decimal** (3 o 4 cifras bastan) y compara cifra a cifra: $1{,}732 < 1{,}75$.
Con **negativos**, es menor el que está más lejos del 0: $-2{,}3 < -2{,}25$.
Una raíz está entre dos enteros: $36 < 40 < 49 \Rightarrow 6 < \sqrt{40} < 7$. Conviene saber:
$\sqrt{2} \approx 1{,}414$; $\sqrt{3} \approx 1{,}732$; $\pi \approx 3{,}1416$.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Investigación (p. 10), act. 5a (ordena la tabla 1.1).

L2) Ejercicio de tu libro: Investigación (p. 10), act. 5b (recta numérica).

• En clase (de menos a más difícil)

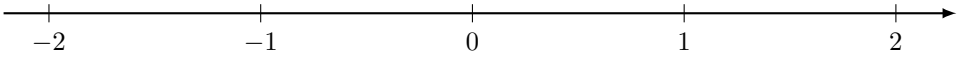
a) ★ ¿Cuál es mayor: $\frac{7}{4}$ o $\sqrt{3}$?

b) ★ ¿Cuál es mayor: $-2{,}3$ o $-\frac{9}{4}$?

c) ★★ Ordena de menor a mayor: $3{,}14;\ \pi;\ \frac{22}{7};\ 3{,}\overline{14}$.

d) ★★ ¿Entre qué dos enteros consecutivos están $\sqrt{40}$, $-\sqrt{10}$ y $\sqrt[3]{30}$?

e) ★★★ Ordena de menor a mayor y represéntalos en la recta numérica: $-\sqrt{2};\ -\frac{3}{2};\ \frac{2}{3};\ \frac{\pi}{4};\ \sqrt{3}$.



Tipo 3 · Usar la calculadora con números reales

Recuerda

Aquí sí usamos calculadora. Antes de teclear, escribe la operación con **paréntesis**: (numerador) ÷ (denominador).
Un número mixto es una suma: $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = 2{,}75$. Anota lo que sale en pantalla y **después** redondea.
Redondear a la 3.ª cifra decimal: mira la 4.ª; si es 5 o más, sube una unidad: $6{,}8910\ldots \to 6{,}891$; $7{,}1126\ldots \to 7{,}113$.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Ejemplo resuelto 1 (p. 11): hazlo tú y comprueba que sale 6,891.

L2) Ejercicio de tu libro: Practica ahora 1 (p. 11).

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ $\sqrt{50} - \pi$

b) ★ $\dfrac{2{,}5^2 + 1{,}2}{\sqrt{3}}$

c) ★★ $\sqrt[3]{20} + 1\frac{2}{5} \cdot \pi$

d) ★★ $\dfrac{4\pi + 3{,}1^2}{\sqrt{12{,}5} - 1\frac{1}{4}}$

e) ★★★ Ana quiere calcular $\dfrac{3+\sqrt{16}}{2}$. Teclea $3 + \sqrt{16} \div 2$, sin paréntesis, y le sale 5. ¿Qué ha calculado en realidad? ¿Cuál es el resultado correcto y cómo debería teclearlo?

Tipo 4 · Término general de una sucesión lineal

Recuerda

En una **sucesión lineal** siempre se suma lo mismo, la **diferencia** d: en $2, 5, 8, 11, \ldots$ es $d = 3$.
Término general: $T_n = d \cdot n + c$, donde $c = T_0$ es el término *de antes del primero*: $c = T_1 - d$.
Ejemplo: $2, 5, 8, \ldots \Rightarrow T_0 = 2 - 3 = -1 \Rightarrow T_n = 3n - 1$. **Comprueba** siempre con T_1 y T_2.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 1b y 1d.

L2) Ejercicio de tu libro: Practica ahora 2 (p. 14), ej. 2a y 2b.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ $6, 11, 16, 21, \ldots$

b) ★ $20, 17, 14, 11, \ldots$

c) ★★ $-7, -3, 1, 5, \ldots$

d) ★★ $2{,}5;\ 4;\ 5{,}5;\ 7; \ldots$

e) ★★★ En una sucesión lineal, el 3.er término es 17 y el 7.º es 37. Halla el término general.

Tipo 5 · Usar la fórmula: un término y su posición

Recuerda

Para calcular un término, **sustituye**: si $T_n = 4n - 3$, entonces $T_{10} = 4 \cdot 10 - 3 = 37$.
Para saber **qué lugar ocupa** un valor, iguala y resuelve: $4n - 3 = 97 \Rightarrow 4n = 100 \Rightarrow n = 25$.
Si n sale **natural** (1, 2, 3…) el valor es un término. Si sale decimal o negativo, **no lo es**.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 3c y 4b.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 7b.

• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ Si $T_n = 4n - 3$, halla T_{10} y T_{100}.

b) ★ Si $T_n = 3n + 8$, ¿qué lugar ocupa el término 68?

c) ★★ En $5,\ 9,\ 13,\ 17,\ \ldots$ ¿es 150 un término? Explica tu respuesta.

d) ★★ En $50,\ 46,\ 42,\ \ldots$ ¿qué término vale -30?

e) ★★★ En la sucesión $7,\ 12,\ 17,\ \ldots$ ¿cuántos términos son menores que 500?

Tipo 6 · Sucesiones no lineales: cuadrados, cubos y productos

Recuerda

Si la diferencia **no** es siempre la misma, compárala con sucesiones que ya conoces: **cuadrados** n^2: $1, 4, 9, 16, 25, \ldots$ **cubos** n^3: $1, 8, 27, 64, \ldots$ **productos** $n(n+1)$: $2, 6, 12, 20, \ldots$ Después mira qué le falta o le sobra: $3, 6, 11, 18, \ldots$ es $1+2, 4+2, 9+2, \ldots \Rightarrow T_n = n^2 + 2$.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 5.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.1, ej. 6.

• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ Si $T_n = n^2 + 3$, escribe los cuatro primeros términos y T_{10}.

b) ★ Halla T_n: $2, 5, 10, 17, 26, \ldots$

c) ★★ Halla T_n: $0, 7, 26, 63, \ldots$

d) ★★ Patrón: $6 = 2 \cdot 3$, $12 = 3 \cdot 4$, $20 = 4 \cdot 5$, …, $156 = k(k+1)$. Escribe la 8.ª línea y halla k.

e) ★★★ En $2, 8, 18, 32, 50, \ldots$ halla T_n. ¿Es 200 un término? ¿Y 300?

Tipo 7 · Sucesiones de figuras

Recuerda

1. Cuenta en las figuras 1, 2 y 3 y haz una **tabla**. **2.** Mira **qué se añade** de una figura a la siguiente.
3. Escribe la fórmula (*lo que hay fijo + lo que crece*) y compruébala con una figura.
4. Para *«¿habrá una figura con 80…?»*, iguala la fórmula a 80: solo sí si n sale natural.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 1.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 3.

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Cuadrados de palillos en fila. Halla una fórmula para el número de palillos de la figura n.



Figura 1 Figura 2 Figura 3

b) ★ Mesas en fila. ¿Cuántas sillas hay en la figura n? ¿Y en la figura 10?

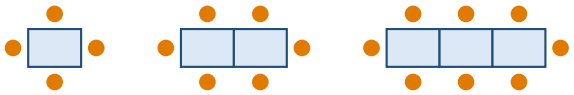


Figura 1 Figura 2 Figura 3

c) ★★ ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 50? ¿Habrá una figura con 80 cuadrados?

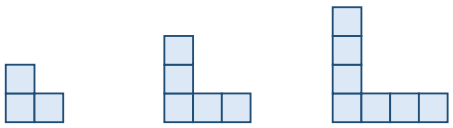


Figura 1 Figura 2 Figura 3

d) ★★ Hexágonos de palillos. Halla la fórmula. ¿Habrá una figura con 251 palillos?



Figura 1 Figura 2 Figura 3

e) ★★★ Un cuadrado de baldosas blancas rodeado de baldosas grises. **(1)** ¿Cuántas grises tiene la figura n? **(2)** ¿Qué figura tiene 100 grises? **(3)** ¿Cuántas baldosas tiene en total esa figura?

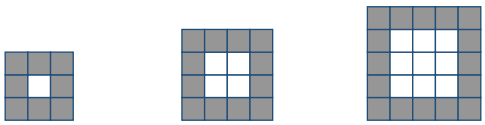


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Tipo 8 · Números triangulares y sumas con patrón

Recuerda

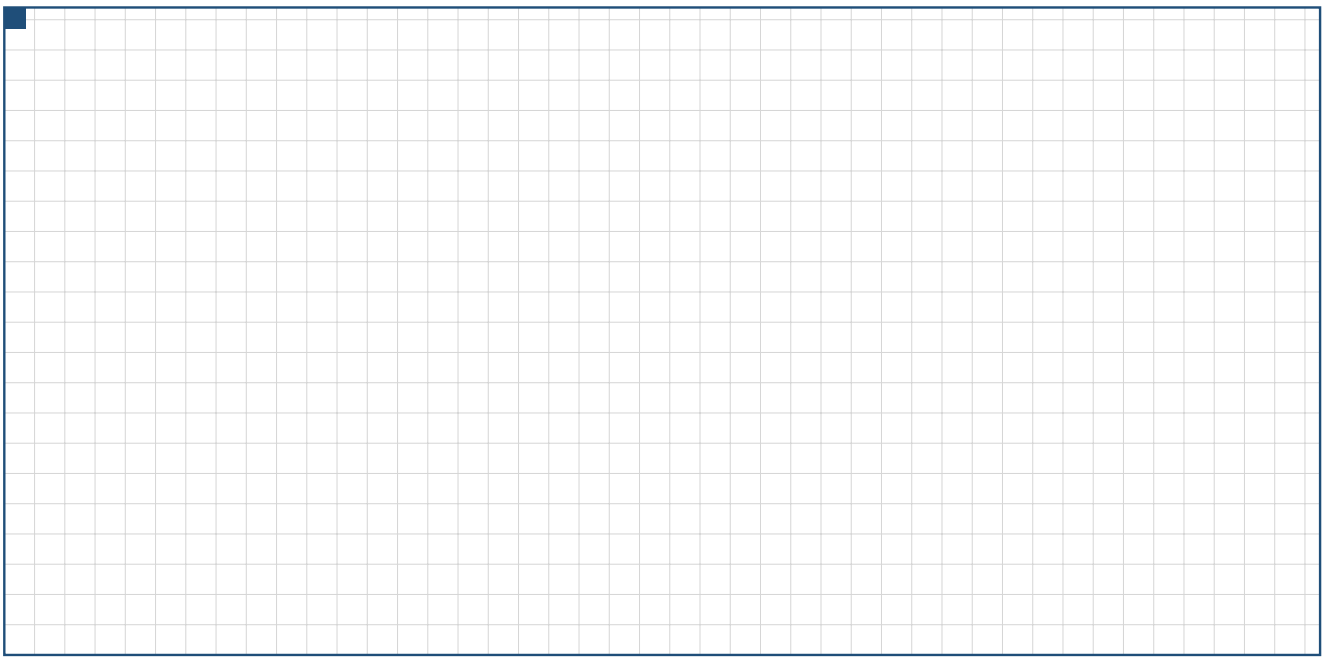
Números triangulares: $1, 3, 6, 10, 15, \ldots$ $T_n = 1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ (dos triángulos iguales forman un rectángulo $n \times (n+1)$).
Suma de impares: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$. Primero cuenta cuántos sumandos hay.
En un patrón por líneas, escribe la línea n y mira qué cambia de una línea a la siguiente.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Practica ahora 3 (pp. 18–19), ej. 3.

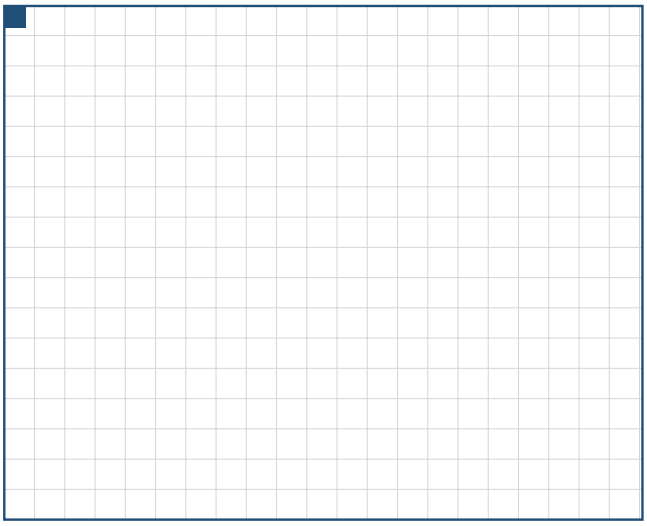


L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 5.

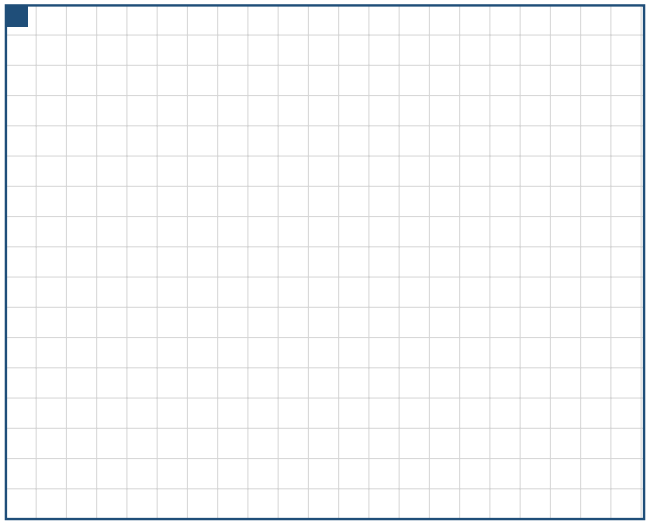


• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ Escribe los ocho primeros números triangulares.



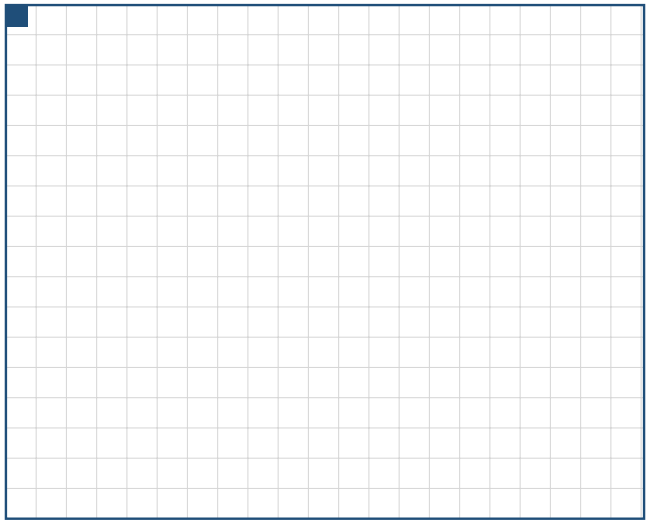
b) ★ Calcula $1+2+3+\cdots+50$ con la fórmula.



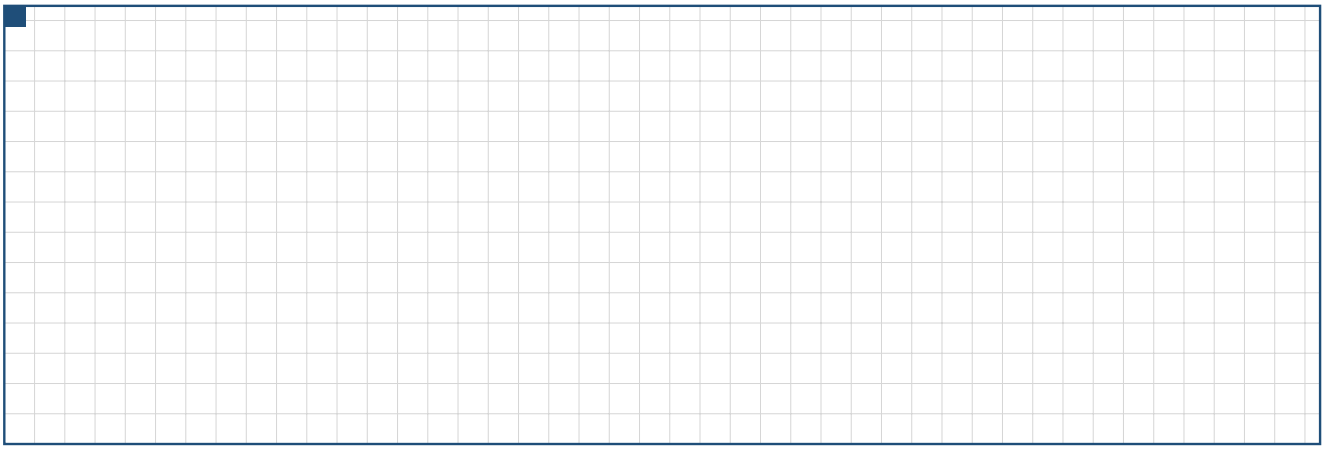
c) ★★ Calcula $1+3+5+\cdots+39$. ¿Cuántos sumandos hay?



d) ★★ En un torneo cada jugador juega una vez contra cada uno de los demás. Con 2 jugadores hay 1 partido; con 3, 3; con 4, 6. ¿Cuántos partidos hay con 12 jugadores?



e) ★★★ ¿Hay algún número triangular igual a 200? ¿Y igual a 210? Explica cómo lo sabes.



Tipo 9 · La sucesión de Fibonacci y la razón áurea

Recuerda

Fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \ldots$ Cada término es la **suma de los dos anteriores**.
Una sucesión **de tipo Fibonacci** sigue la misma regla, pero empieza por otros números:
$2, 5, 7, 12, \ldots$
Si divides dos términos seguidos (el mayor entre el menor), te acercas a la **razón áurea**: $\frac{13}{8} = 1{,}625$; $\frac{21}{13} \approx 1{,}615 \to 1{,}618\ldots$

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Investigación (p. 21), act. 2 y 3.

L2) Ejercicio de tu libro: Investigación (p. 23), act. 2 y 3 (tabla 1.3).

• **En clase** (de menos a más difícil)

a) ★ Escribe los 12 primeros términos de la sucesión de Fibonacci.

b) ★ Continúa con tres términos la sucesión de tipo Fibonacci: $2, 5, 7, 12, \ldots$

c) ★★ Completa la sucesión de tipo Fibonacci: $4, ____, ____, 18$.

d) ★★ Con calculadora, redondeando a 3 decimales: $\frac{21}{13}$, $\frac{34}{21}$ y $\frac{55}{34}$. ¿A qué número se acercan?

e) ★★★ En la Investigación del libro, la figura 6 es un rectángulo de 8×13 hecho con 6 cuadrados de Fibonacci. ¿Qué figura mide 55×89 y cuántos cuadrados tiene? ¿Cuánto mide la figura siguiente?

Tipo 10 · Problemas con sucesiones

Recuerda

1. Haz una **tabla** con los primeros casos. **2.** Decide qué cuenta n (meses, filas, km…) y qué es T_n.
3. Si cada vez se suma lo mismo, es lineal: $T_n = d \cdot n + c$ (lo que crece $\cdot\, n$ + lo fijo).
4. Contesta con una **frase** y con unidades. Si n sale decimal, piensa si hay que redondear hacia arriba.

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Practica ahora 4 (p. 25), apartados a, b y c.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades 1.2, ej. 6.

• En clase (de menos a más difícil)

a) ★ Un taxi cobra 3,50 € al subir y 1,20 € por km. Escribe el precio de un viaje de n km. ¿Cuánto cuesta uno de 15 km?

b) ★ Una planta mide 12 cm y crece 3 cm cada semana. ¿Cuánto mide al cabo de n semanas? ¿Cuándo llegará a 60 cm?

c) ★★ En un cine la fila 1 tiene 14 butacas y cada fila tiene 2 más que la anterior. ¿Cuántas tiene la fila 15? ¿Qué fila tiene 60?

d) ★★ Lucía tiene 150 € y ahorra 35 € cada mes. ¿Cuántos meses tardará en tener más de 1000 €?

e) ★★★ Alquiler de bicis. Empresa A: 40 € fijos más 15 € por día. Empresa B: 25 € por día. Haz una tabla para 1 a 6 días. ¿A partir de cuántos días es más barata la A?

Errores frecuentes · Encuentra el error

Cómo se hace

Cada ejercicio está resuelto con un error. **1.** Marca el paso equivocado. **2.** Explica qué está mal. **3.** Resuélvelo bien en el recuadro.

E1) ¿El número $\frac{1}{7}$ es racional o irracional?

Así lo resolvió un alumno: $\frac{1}{7} = 0{,}142857142857\ldots$ Tiene muchísimos decimales y no se acaban, así que es **irracional**.

E2) Ordena de menor a mayor: $-2{,}3$; $-2{,}25$; $-2{,}4$.

Así lo resolvió un alumno: Como $2{,}25 < 2{,}3 < 2{,}4$, el orden es $-2{,}25 < -2{,}3 < -2{,}4$.

E3) Con calculadora, redondea a la 3.ª cifra decimal: $\dfrac{\pi+5}{\sqrt{2}}$

Así lo resolvió un alumno: Tecleo $\pi + 5 \div \sqrt{2}$ y sale $6{,}67712\ldots$ El resultado es $6{,}677$.

E4) Halla el término general de $2, 5, 8, 11, \ldots$

Así lo resolvió un alumno: Cada vez se suma 3, así que $d = 3$. El primer término es 2, así que $T_n = 3n + 2$.

E5) En la sucesión $T_n = 3n + 1$ $(4, 7, 10, \ldots)$, ¿qué lugar ocupa el número 100?

Así lo resolvió un alumno: $T_{100} = 3 \cdot 100 + 1 = 301$. Como sale 301 y no 100, el 100 no está en la sucesión.

E6) Si $T_n = 2n^2$, calcula T_3.

Así lo resolvió un alumno: $T_3 = 2 \cdot 3 = 6$ y $6^2 = 36$. Por tanto, $T_3 = 36$.

E7) Con palillos se hacen cuadrados en fila, como en el Tipo 7. ¿Cuántos palillos tiene la figura 10?



Figura 1 Figura 2 Figura 3

Así lo resolvió un alumno: Cada cuadrado tiene 4 palillos y la figura 10 tiene 10 cuadrados: $10 \cdot 4 = 40$ palillos.

E8) Calcula $1 + 3 + 5 + \cdots + 39$**.**

Así lo resolvió un alumno: Es la suma de impares, que es un cuadrado. Hay 39 sumandos, así que da $39^2 = 1521$.

E9) Escribe los dos términos siguientes de la sucesión de Fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$

Así lo resolvió un alumno: $8 + 5 = 13$ y, después, $13 + 5 = 18$. Los términos son 13 y 18.

E10) Un taxi cobra 3,50 € al subir y 1,20 € por cada km. ¿Cuánto cuesta un viaje de 10 km?

Así lo resolvió un alumno: Por cada km pago $3{,}50 + 1{,}20 = 4{,}70$ €. En 10 km: $4{,}70 \cdot 10 = 47$ €.

Cierre · Lo juntamos todo

• **Del libro** (seguro que te suenan: los resolvemos juntos)

L1) Ejercicio de tu libro: Problema inicial de la unidad (p. ,8): las abejas Buzz y Betty.

L2) Ejercicio de tu libro: Actividades de repaso 1 (p. ,29), ej. 4.

• En clase (de menos a más difícil)

a) ★★★ Rectángulos de puntos. **(1)** Haz la tabla hasta la figura 5 y halla T_n. **(2)** ¿Habrá una figura con 600 puntos? **(3)** Compara T_n con los números triangulares. **(4)** ¿Por qué $\sqrt{T_n}$ es siempre irracional? (Pista: ¿entre qué dos cuadrados está $n(n+1)$?)



Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Resumen · Números y sucesiones

	Cómo lo reconozco	Ejemplo	Tu ejemplo
Racional	Decimal exacto o periódico	$\frac{3}{4}=0{,}75$; $\frac{2}{3}=0{,}\overline{6}$	_____
Irracional	Decimal infinito no periódico	$\sqrt{2}$, π	_____
Lineal	Se suma siempre lo mismo, d	$2, 5, 8, \ldots$ $T_n = 3n-1$	_____
Cuadrados, cubos	Comparo con n^2 o n^3	$2, 5, 10, \ldots$ $T_n = n^2+1$	_____
Triangulares	$1, 3, 6, 10, \ldots$	$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$	_____
Fibonacci	Sumo los dos anteriores	$1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$	_____

¿Cómo lo llevo? Marca con una X en cada fila.

	Lo domino	Casi	A repasar
Tipos 1–3. Racionales e irracionales, ordenar y usar la calculadora			
Tipos 4–5. Término general de una sucesión lineal y usarlo			
Tipo 6. Sucesiones con cuadrados, cubos y productos			
Tipos 7–8. Sucesiones de figuras y números triangulares			
Tipo 9. Fibonacci y razón áurea			
Tipo 10. Problemas con sucesiones			

Tarea para enviar

Nombre: _____ Fecha de entrega: _____

Instrucciones

Haz cada ejercicio dentro de su recuadro y deja los pasos. Usa la calculadora solo en el Tipo 3 y donde lo pida el ejercicio. Si haces el seminario conmigo, me envías una foto de estas páginas por email a **info@tuprofedematematicassingapur.com** y te las devuelvo corregidas. Si un ejercicio no te sale, escribe hasta dónde llegaste: también sirve.

Tipo 1 · ¿Racional o irracional?

1) ★ ¿Racional o irracional? $-\frac{2}{3}$; $\sqrt{25}$; $\sqrt{7}$; $\frac{\pi}{2}$.

2) ★★ Escribe el decimal y di si es exacto o periódico: $\frac{9}{4}$; $\frac{4}{11}$; $\frac{7}{12}$.

3) ★★ ¿Racional o irracional? Explica: $\sqrt{\frac{1}{9}}$; $\sqrt{50}$; $\sqrt[3]{-64}$.

4) ★★★ Escribe un número irracional entre 3 y 4 y otro entre 0 y 1. ¿Cómo sabes que son irracionales?

Tipo 2 · Comparar y ordenar números reales

1) ★ ¿Cuál es mayor: $\frac{5}{3}$ o $1{,}6$?

2) ★★ Ordena de menor a mayor: $1{,}41$; $\sqrt{2}$; $1{,}\overline{4}$; $\frac{7}{5}$.

3) ★★ ¿Entre qué dos enteros consecutivos están $\sqrt{75}$ y $-\sqrt{20}$?

4) ★★★ Ordena de menor a mayor: $-\sqrt{5}$; $-\frac{9}{4}$; $\frac{1}{3}$; $0{,}3$. ¡Cuidado con los dos últimos!

Tipo 3 · Usar la calculadora con números reales

1) ★ $\pi \cdot 2{,}3^2$

2) ★★ $\dfrac{\sqrt{30}+2{,}4^2}{1\frac{2}{3}}$

3) ★★ $\sqrt[3]{15{,}6-2\pi}$

4) ★★★ Escribe la secuencia de teclas, con paréntesis, para $\dfrac{2{,}1\cdot\pi-1}{\sqrt{7}+\frac{3}{8}}$ y calcula su valor.

Tipo 4 · Término general de una sucesión lineal

1) ★ Halla T_n: $9, 13, 17, 21, \ldots$

2) ★★ Halla T_n: $15, 8, 1, -6, \ldots$

3) ★★ Halla T_n: $-12, -6, 0, 6, \ldots$

4) ★★★ En una sucesión lineal, $T_2 = 1$ y $T_6 = 21$. Halla T_n.

Tipo 5 · Usar la fórmula: un término y su posición

1) ★ Si $T_n = 6n - 5$, halla T_{15}.

2) ★★ En $11,\ 18,\ 25,\ \ldots$ ¿qué lugar ocupa 207?

3) ★★ En $3,\ 8,\ 13,\ \ldots$ ¿es 1000 un término? Explica.

4) ★★★ En $2,\ 9,\ 16,\ \ldots$ ¿cuál es el primer término mayor que 300? ¿Qué lugar ocupa?

Tipo 6 · Sucesiones no lineales: cuadrados, cubos y productos

1) ★ Si $T_n = 2n^3$, escribe los cuatro primeros términos.

2) ★★ Halla T_n: $0, 3, 8, 15, 24, \ldots$

3) ★★ Halla T_n: $3, 10, 29, 66, \ldots$

4) ★★★ Patrón: $1 \cdot 3 = 3$, $2 \cdot 4 = 8$, $3 \cdot 5 = 15$, … ¿Habrá una línea con 255 a la izquierda? ¿Y con 300?

Tipo 7 · Sucesiones de figuras

1) ★ ¿Cuántos cuadrados tiene la figura 12?

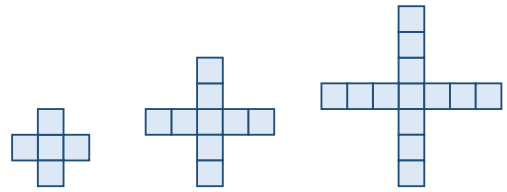


Figura 1 Figura 2 Figura 3

2) ★★ Mesas hexagonales en fila. ¿Cuántas mesas hacen falta para 58 personas?



Figura 1 Figura 2 Figura 3

3) ★★ Halla la fórmula del número de palillos. ¿Habrá una figura con 202 palillos?

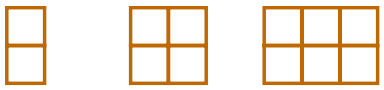


Figura 1 Figura 2 Figura 3

4) ★★★ Si una figura tiene 60 baldosas grises, ¿cuántas blancas tiene?

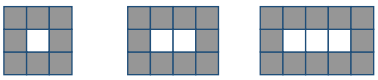


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Tipo 8 · Números triangulares y sumas con patrón

1) ★ Calcula el 12.º número triangular.

2) ★★ Calcula $1+2+3+\cdots+80$.

3) ★★ Calcula $1+3+5+\cdots+99$.

4) ★★★ Apilamos latas: 1 arriba, 2 debajo, 3 debajo… Con 120 latas, ¿cuántas filas tiene la pila?

Tipo 9 · La sucesión de Fibonacci y la razón áurea

1) ★ Continúa la sucesión de Fibonacci hasta el término 15.º.

2) ★★ Continúa con dos términos: $3, 4, 7, 11, \ldots$

3) ★★ Completa la sucesión de tipo Fibonacci: $5, ____, ____, ____, 31$.

4) ★★★ Con calculadora, halla $\frac{89}{55}$ y $\frac{144}{89}$ con 3 decimales. Un rectángulo áureo mide 10 cm de ancho: ¿cuánto mide, más o menos, de largo?

Tipo 10 · Problemas con sucesiones

1) ★ Un gimnasio cobra 30 € de matrícula y 25 € al mes. ¿Cuánto has pagado tras n meses? ¿Y tras un año?

2) ★★ Un depósito tiene 800 L y pierde 18 L cada día. ¿Cuántos litros quedan tras n días? ¿Qué día baja de 100 L?

3) ★★ Un teatro: la fila 1 tiene 20 asientos y cada fila tiene 3 más que la anterior. ¿Qué fila tiene 80 asientos?

4) ★★★ Tarifa A: 12 € al mes más 0,05 € por minuto. Tarifa B: 0,11 € por minuto. ¿Desde cuántos minutos es más barata la A?